

PROJETO DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO

FECHADURA DIGITAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

Carlos Eduardo Baniski
Gustavo Guse Martins
Kevin Kurpias Rodrigues
Vitor Rafael Linhares de Macedo

Ponta Grossa
Abril, 2025

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. JUSTIFICATIVAS.....	3
3. OBJETIVOS.....	4
3.1 Objetivo Geral.....	4
3.2 Objetivos Específicos.....	4
4. PROJETO ELÉTRICO.....	7
5. PROJETO FÍSICO.....	7
6. PROJETO DE COMUNICAÇÃO.....	7
7. MODELAGEM DE SOFTWARE.....	9
8. MODELAGEM DE DADOS.....	11
9. MANUAIS DE OPERAÇÃO.....	12
10. DIAGRAMA ELÉTRICO.....	15

1. INTRODUÇÃO

O presente documento detalha a proposta de desenvolvimento de um protótipo de fechadura eletrônica inteligente e autônoma. O projeto consiste na criação de um sistema de controle de acesso de alta segurança, gerenciado por um microcontrolador ESP32, que integra três métodos distintos e complementares de autenticação local. O travamento físico da porta será realizado por um Motor 12V, atuando diretamente no mecanismo da lingueta. Para garantir a confiabilidade do sistema, o projeto incorpora um sistema de alimentação ininterrupta baseado em um Módulo UPS 18650, em conjunto com um Regulador de Tensão LM2596.

2. JUSTIFICATIVAS

A transição de sistemas de travamento puramente mecânicos por soluções eletrônicas de controle de acesso tornou-se uma exigência incontornável nos modernos projetos de segurança patrimonial e automação. Nesse contexto, o desenvolvimento desta fechadura eletrônica baseada em autenticação local justifica-se técnica e operacionalmente por quatro pilares fundamentais da engenharia embarcada.

Primeiramente, o projeto destaca-se pela convergência entre conveniência e alta disponibilidade operacional por meio da redundância biométrica e digital. A integração de dois métodos de entrada totalmente independentes — biometria digital e senha numérica — garante que o usuário não sofra bloqueios acidentais (*lockouts*). Caso ocorra o esquecimento do PIN numérico, a leitura biométrica via impressão digital atua como um sistema de contingência imediato, seguro e intransferível.

Em segundo lugar, a arquitetura proposta soluciona uma falha crítica comum a produtos comerciais de entrada: a fragilidade energética baseada em pilhas alcalinas convencionais. Ao implementar um módulo UPS dedicado, alimentado por células de lítio de alta capacidade (padrão 18650), o protótipo adquire resiliência autônoma. Operando como um nobreak DC interno, o sistema preserva a segurança ininterruptamente, mantendo o controle de acesso ativo mesmo diante de instabilidades ou quedas prolongadas na rede de fornecimento elétrico.

Ademais, a seleção do microcontrolador ESP32 como unidade lógica vai além do processamento de validações locais em tempo real; ela embute um imenso potencial de

expansão para o ecossistema da Internet das Coisas (IoT). Com suporte nativo a redes Wi-Fi e conectividade Bluetooth, o hardware encontra-se nativamente preparado para escalabilidade, viabilizando futuras atualizações como o gerenciamento remoto via aplicativos móveis, auditoria de acessos em nuvem e comunicação direta com hubs de automação residencial de código aberto (como o *Home Assistant*).

Por fim, sob a ótica da proteção e estabilidade elétrica do circuito, a inclusão de um regulador de tensão chaveado (*step-down* LM2596) é imperativa. Este componente isola e estabiliza a alimentação, assegurando que os módulos de leitura que operam em baixas tensões (3.3V/5V) estejam completamente blindados contra ruídos indutivos transientes e flutuações geradas pelo pico de corrente no acionamento do motor eletromecânico de 12V.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, integrar e validar um protótipo funcional, robusto e energeticamente autônomo de uma fechadura eletrônica de múltiplos acessos locais, capaz de gerenciar a liberação do destravamento mecânico de forma segura por meio da validação por biometria digital ou senha numérica matricial.

3.2 Objetivos Específicos

- **Integração de Módulos de Hardware:** Dimensionar e interligar eletricamente o microcontrolador ESP32 ao leitor biométrico JP300 e ao teclado matricial, mapeando corretamente as interfaces de pinos GPIO e garantindo compatibilidade de níveis de sinal.
- **Desenvolvimento de Firmware:** Programar a lógica de baixo nível no ESP32 para registrar, armazenar na memória não volátil e validar as credenciais de acesso em microssegundos.
- **Controle de Potência Eletromecânica:** Projetar e implementar o circuito de chaveamento e isolamento para acionar o Motor DC de 12V de forma segura a partir do sinal lógico de baixa potência emitido pelo microcontrolador.
- **Gerenciamento Energético:** Estruturar o circuito de alimentação contínua com o

módulo UPS 18650 e calibrar o regulador chaveado LM2596 para fornecer tensões retificadas e estáveis para a parte lógica e sensores

4. PROJETO ELÉTRICO

O projeto elétrico do sistema foi desenvolvido seguindo uma abordagem de divisão de domínios de potência, essencial para mitigar ruídos indutivos e flutuações térmicas causadas por atuadores mecânicos sobre circuitos integrados sensíveis. A arquitetura elétrica subdivide-se em três barramentos principais:

1. **Barramento de Carga e Backup (UPS):** Centralizado no Módulo UPS 18650, que gerencia os ciclos de carga e flutuação das baterias de íon de lítio. Este bloco recebe alimentação externa e fornece uma linha estável de tensão para o sistema. Em caso de queda na rede elétrica principal, as baterias assumem a carga sem tempo de comutação (*zero transfer time*).
2. **Barramento de Força/Potência (12V):** Linha direta que alimenta o motor DC responsável pelo travamento físico da porta. O acionamento deste barramento é isolado por meio de um relé optoacoplado ou transistor de efeito de campo (MOSFET) de canal N, configurado como chave estática. Isso impede que o contragolpe indutivo da bobina do motor se propague para a linha digital.
3. **Barramento Lógico Regulado (5V e 3.3V):** A tensão do circuito principal é rebaixada com alta eficiência por meio do conversor Buck *step-down* LM2596. A saída regulada em 5V alimenta diretamente o leitor biométrico JP300 e os pinos de alimentação do ESP32. O regulador interno do ESP32 deriva a linha de 3.3V necessária para a operação de seus pinos GPIO e barramentos internos.

5. PROJETO FÍSICO

O projeto físico e a modelagem 3D do protótipo concentram-se no encapsulamento seguro dos componentes eletrônicos e no acoplamento mecânico do atuador à lingueta da fechadura. A estrutura externa foi projetada para ser fabricada em acrílico de alta densidade ou impressão 3D (polímero ABS), garantindo proteção mecânica e isolamento térmico e elétrico.

O painel frontal expõe de forma ergonômica as interfaces de interação homem-máquina: o sensor óptico do leitor biométrico JP300 fica posicionado na parte superior para facilitar a leitura da digital, enquanto o teclado matricial fica disposto logo abaixo para a digitação confortável do PIN.

Internamente, a caixa possui suportes dedicados para a fixação da placa de circuito impresso (PCB) do ESP32, do módulo regulador LM2596 e do módulo UPS 18650, minimizando o comprimento dos condutores elétricos e evitando curtos-circuitos por vibração. O Motor 12V é fixado rigidamente alinhado ao miolo mecânico da fechadura, onde um eixo rotativo ou came transforma o movimento cinemático do motor no recuo físico da lingueta de travamento.

6. PROJETO DE COMUNICAÇÃO

Para assegurar a integridade e o sincronismo na troca de informações entre o microcontrolador central e os periféricos, o sistema adota uma arquitetura de comunicação mista, combinando protocolos seriais assíncronos, modulação de largura de pulso e varredura de sinais discretos.

A interface entre o ESP32 e o sensor biométrico AS608 é regida pelo protocolo físico **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)**. A implementação no firmware instancia um

barramento serial de hardware dedicado (Canal UART 2, via `HardwareSerial`) nos pinos GPIO 25 (RX) e GPIO 26 (TX).

Para garantir imunidade a ruídos eletromagnéticos provenientes do chaveamento do motor, a comunicação opera a uma taxa de transferência estabelecida em **57.600 bps** (padrão `SERIAL_8N1`). O processamento vetorial pesado ocorre de forma descentralizada no chip DSP interno do AS608, desafogando o núcleo do ESP32, que apenas solicita a busca rápida via comandos seriais (`fingerFastSearch()`).

A comunicação com o teclado de membrana 4x4 dispensa CIs dedicados, utilizando a técnica de **Varredura Ativa de Matriz** controlada em tempo de execução pela biblioteca `Keypad.h`. O barramento consome 8 vias digitais contíguas do microcontrolador:

- **Linhas (Saídas ativas):** Mapeadas para os GPIOs 19, 18, 5 e 17;
- **Colunas (Entradas com Pull-up interno):** Mapeadas para os GPIOs 2, 0, 4 e 16.

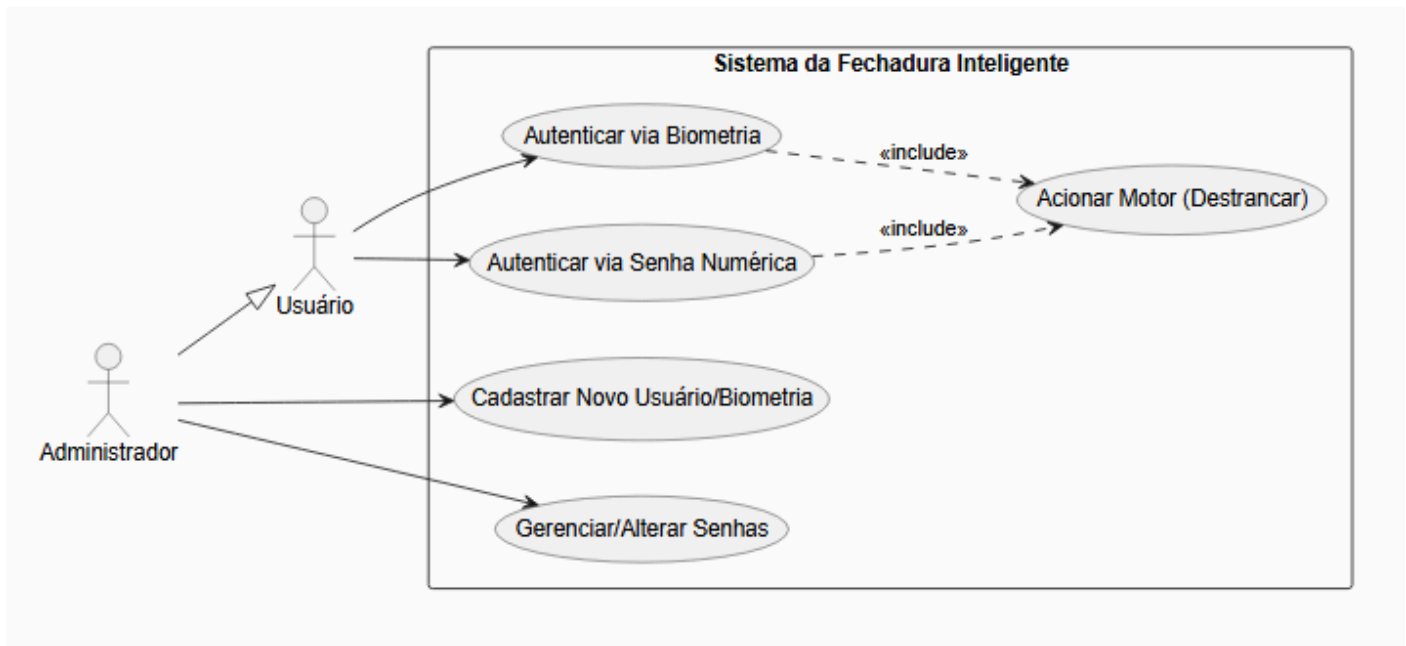
Diferente das interfaces lógicas, os periféricos de potência e monitoramento operam via modulação e chaves secas de contato físico:

- **Controle de Potência Modulada:** O acionamento do motor de 12V não é feito de forma binária e simétrica. O sistema emprega uma técnica de **Modulação por Largura de Pulso (PWM)** através da instrução `analogWrite()` aplicada no GPIO 32. Essa técnica satura o *Gate* do MOSFET com um fator de serviço (*Duty Cycle*) variável, permitindo calibrar o torque mecânico e a velocidade angular da fechadura (atualmente fixada empiricamente no fator 145 de 255) para evitar danos à engrenagem.
- **Sensores de Monitoramento:** O microswitch de fim de curso (GPIO 14) e o sensor magnético *Reed Switch* (GPIO 22) operam com a técnica de resistores de *pull-up* internos acionados via *firmware* (`INPUT_PULLUP`). Eles aterram os pinos do microcontrolador enviando nível lógico baixo (**LOW**) apenas quando o estado físico de "trancado" ou "porta encostada" é alcançado.

7. MODELAGEM DE SOFTWARE

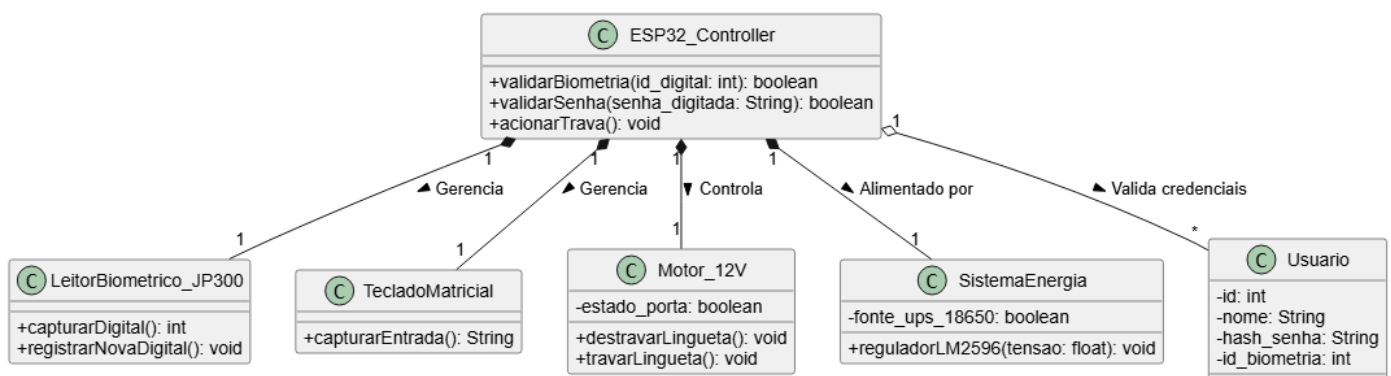
7. 1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama mapeia as ações disponíveis para o Usuário comum (autenticação para abertura) e para o Administrador (manutenção e gerenciamento do sistema).



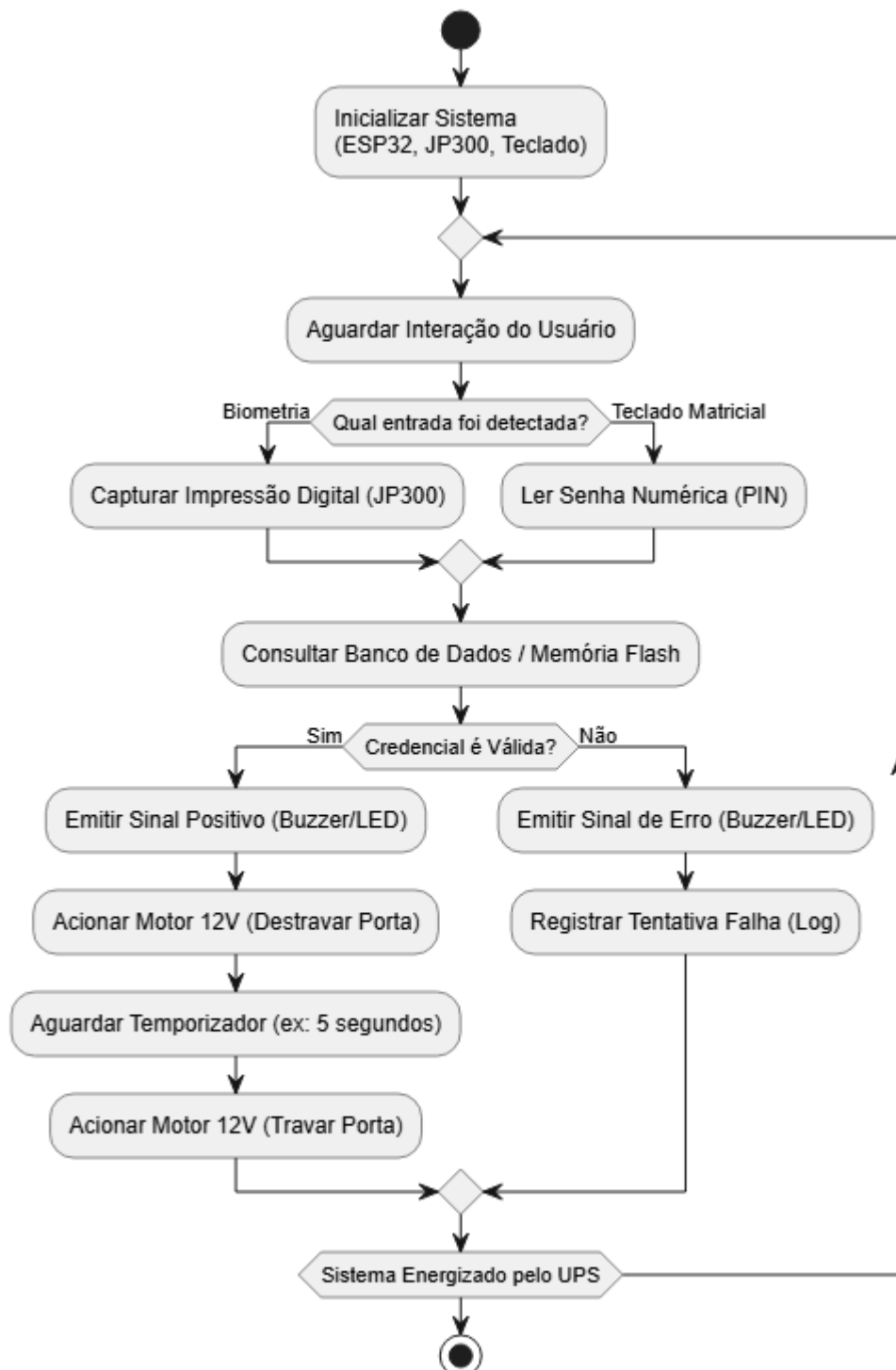
7.2 Diagrama de Classes

A estrutura orientada a objetos mapeia os módulos físicos de hardware como classes abstraídas no código do firmware.



7.3 Fluxograma (Diagrama de Atividades)

O fluxo representa o ciclo de execução contínuo (*loop main*) executado pelo microcontrolador.



8. MODELAGEM DE DADOS

O gerenciamento das credenciais de acesso foi arquitetado para resistir a extrações diretas da memória do chip e garantir resiliência contra falhas críticas de energia elétrica. A persistência de dados ocorre na partição de memória Flash nativa do ESP32, utilizando o subsistema **NVS (Non-Volatile Storage)**, abstraído pela classe **Preferences**. A estrutura lógica adota o modelo de dicionário de dados do tipo **Chave-Valor (Key-Value Store)**.

Chave (Key)	Tipo de Dado	Descrição Funcional
senha _mestr e	String	Assinatura criptográfica (Hash SHA-256) correspondente à Senha de Administrador (valor padrão de fábrica implementado).
user_0 a user_4	String	Vetor lógico (<i>slots</i>) destinado ao armazenamento dos Hashes das senhas dos usuários comuns.

proxim o_slot	Inteiro (int)	Variável de ponteiro que indica o índice do próximo <i>slot</i> de usuário livre para cadastro sob o algoritmo de <i>Round-Robin</i> modular (% TOTAL_USER_SLOTS).
------------------	---------------	---

Como mecanismo primário de defesa, o código não armazena matrizes ou *strings* alfanuméricas literais em disco. O fluxo de salvamento exige a passagem pela biblioteca baseada na especificação do protocolo Mbed TLS ([mbedtls/md.h](#)).

Qualquer cadeia de caracteres digitada é convertida na memória volátil em um vetor de minúcias de tamanho arbitrário, injetada no algoritmo estrutural **SHA-256**, processada no contexto criptográfico da CPU e finalizada como uma *string* hexadecimal de 64 caracteres. A validação do acesso exige o cálculo computacional ao vivo do bloco de *hash* digitado e a comparação de equivalência lógica contra o banco NVS armazenado.

Ademais, o *firmware* desabilita preventivamente o registro [RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG](#) via ponteiro na memória de máquina (endereçado pela biblioteca [soc/soc.h](#)). Isso impede o reinício abrupto do processador em caso de quedas transientes na tensão de suprimento elétrico derivadas do alto consumo no acionamento inicial do motor indutivo.

9. MANUAIS DE OPERAÇÃO

Para garantir a correta interação humano-computador (IHC) e a operação segura do protótipo, foi estabelecido um conjunto de procedimentos operacionais. O sistema utiliza uma interface de *feedback* visual (LED de Status) para guiar o usuário durante as transições de estado da máquina.

Os parâmetros iniciais de configuração do sistema são definidos diretamente no *firmware*:

- **Senha Mestre Padrão:** [123456](#)
- **Tecla de Confirmação:** <#> (Submete o *buffer* de dados para processamento).

- **Tecla de Cancelamento/Reset:** * (Limpa a memória volátil de digitação e aborta operações em andamento).

A liberação da trava eletromecânica pode ser realizada por meio de duas vertentes de autenticação:

1. **Acesso Biométrico:** O usuário posiciona o dedo previamente cadastrado no leitor óptico AS608. O processamento ocorre em tempo real (menos de 1 segundo). Em caso de validação positiva (**FINGERPRINT_OK**), o LED de status é acionado e o motor é destrancado.
2. **Acesso via Teclado Matricial:** O usuário insere sua senha numérica (ou a Senha Mestre) e pressiona a tecla **#**. Caso o *hash* gerado corresponda a uma credencial válida no banco NVS, a porta é destrancada. Em caso de falha de autenticação, o sistema emite um alerta visual (LED pisca 4 vezes em alta frequência).

Para mitigar falhas humanas relacionadas ao esquecimento, o sistema implementa uma rotina de auto-trancamento baseada em temporização e sensoriamento físico:

1. Após o evento de abertura, o microcontrolador inicia um temporizador de *delay* de 10 segundos.
2. Esgotado o tempo, o *firmware* realiza a leitura do sensor magnético de porta (**MAG_PIN**).
3. Se a porta for detectada como **fechada** (**LOW**), o motor é acionado para a posição de trancamento.
4. Se a porta for detectada como **aberta** (**HIGH**), o sistema entra em estado de alerta (LED piscando intermitentemente) e suspende a execução do laço principal até que o contato físico com o batente seja restabelecido, garantindo que a lingueta não seja acionada para fora enquanto a porta estiver aberta.

A gestão das credenciais de acesso é restrita ao administrador do sistema e exige a autenticação prévia da Senha Mestre.

- **Cadastro de Novo Usuário (Senha Numérica):**
 1. O administrador insere o código de comando **BCDA** e pressiona **#**.
 2. Mediante o acendimento fixo do LED de status, insere-se a Senha Mestre seguida de **#**.
 3. Com a validação positiva (2 piscadas do LED), o administrador digita a nova senha desejada e pressiona **#**.
 4. O sistema armazena o novo *hash* no próximo espaço livre da memória

(comportando até 5 usuários comuns) e confirma a operação com 3 piscadas longas do LED.

- **Cadastro de Nova Impressão Digital:**

1. O administrador insere o código de comando **ABCD** e pressiona **#**.
2. Após autorizar a operação com a Senha Mestre (confirmada por 2 piscadas do LED), o sistema entra em modo de escuta biométrica.
3. O usuário posiciona o dedo no leitor para a primeira captura de minúcias.
4. Após a leitura inicial, o dedo deve ser removido por 2 segundos e reposicionado exatamente da mesma forma para a captura de confirmação cruzada.
5. Se as matrizes biométricas forem compatíveis, o sistema grava o modelo no chip AS608 e emite 3 piscadas do LED de status.

- **Limpeza do Banco de Dados Biométrico (Reset):**

1. O administrador insere o código de emergência **9999** e pressiona **#**.
2. O microcontrolador envia o comando de exclusão global (**emptyDatabase()**) via barramento serial para o módulo AS608.
3. O sistema confirma a formatação da memória biométrica com 3 piscadas lentas do LED.

10. DIAGRAMA ELÉTRICO

De forma a auxiliar em uma montagem e manutenção, segue o diagrama elétrico abaixo, atenção ao tomar como referência o nome das conexões vermelhas e não as escritas internamente aos chips devido às diferenças de nomenclatura.

